PHYSICAL AI & ROBOTICS

Vision-Based Wake-Up Robot

저조도 시각 지능 기반 맞춤형 무소음 기상 지원 시스템

2026 창의적 종합설계 프로그램

Problem Definition

공동생활의 고질적인 '소음 갈등'과 현대인의 스마트폰 자세 문제

Background & Necessity

기상 소음 스트레스

기숙사, 군대, 다자녀 가구 등 밀집된 주거 환경에서 알람 소리로 인한 타인의 수면권 침해 및 갈등 심화

거북목 및 근골격계 문제

침대 위 부적절한 자세의 스마트폰 사용 증가에 따른 경추 부담을 완화할 자동화된 인체공학 솔루션 부재

Physical AI Interaction

"소음이 아닌 물리적 자극"

6자유도(DOF) 로봇팔과 3D 프린팅된 정밀 헤드를 통해 사용자의 어깨나 등을 부드럽게 탭핑(Tapping)하여 깨웁니다.

실제 환경 데이터로 파인튜닝된 AI가 이불과 사람을 구분하여 최적의 터치 포인트를 실시간으로 산출합니다.

Core Technical Stack

Low-Light CV

940nm IR 카메라와 파인튜닝된 Pose Estimation 모델로 완전 암실 내 사용자 식별

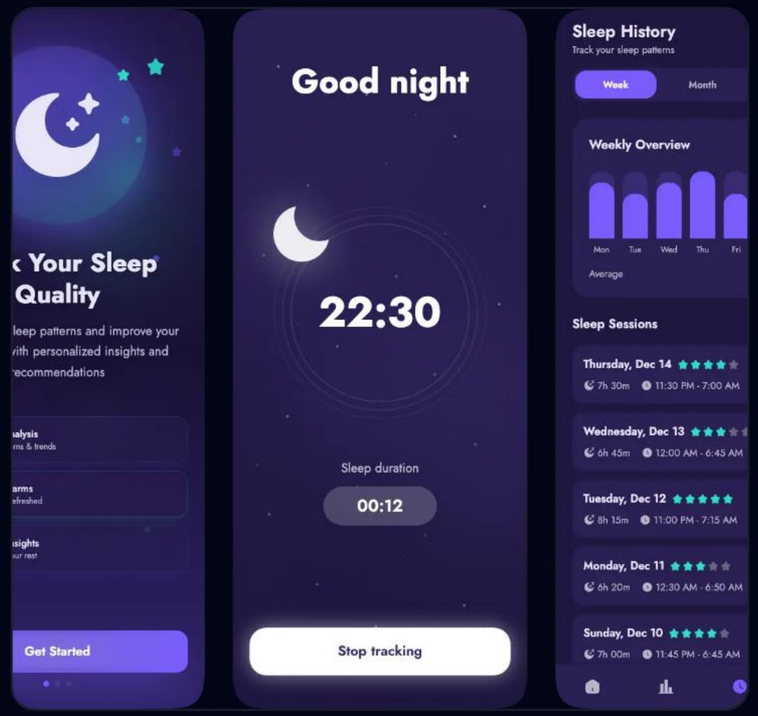
Edge AI Power

Jetson Orin Nano 기반 26 TOPS 연산력으로 지연 없는 온디바이스 실시간 추론

Smart Control

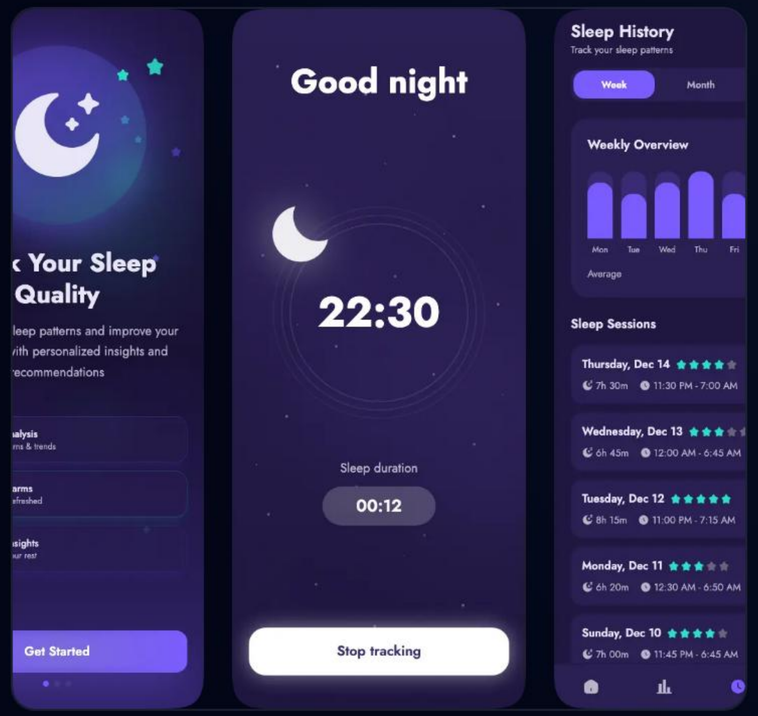
ROS2 기반 역기구학(IK) 제어를 통한 안전하고 부드러운 로봇팔 궤적 생성

Multi-Screen App Experience



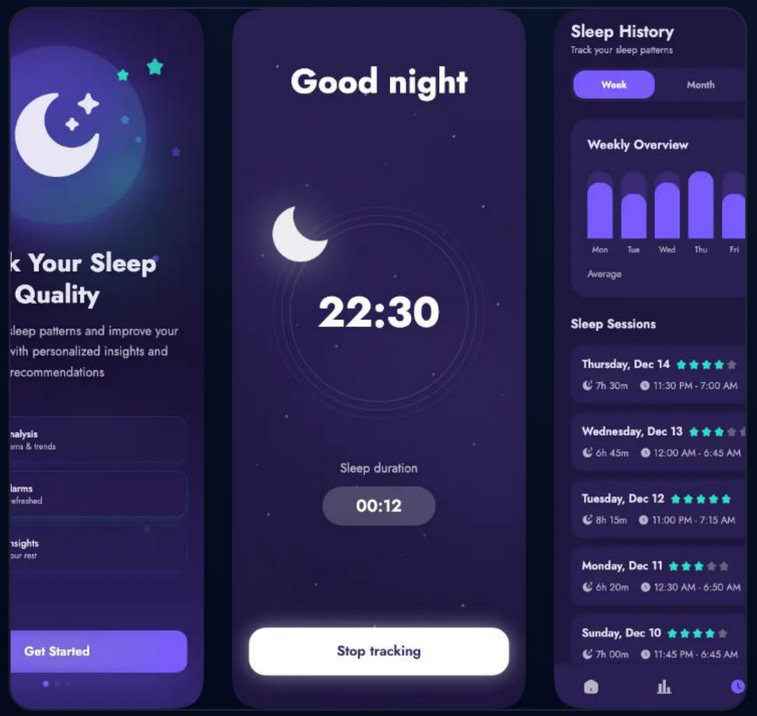
Dashboard

수면 데이터 분석 및 기상 리포트 확인



Robot Control

터치 강도 및 거치 각도 세밀 조정



Live Viewport

실시간 저조도 모니터링 및 안전 확인

Development Roadmap

4월 - Planning

아이디어 구체화 및 Jetson Orin Nano 등 주요 하드웨어 부품 선정 및 수급

5월 - Core Dev

저조도 IR 데이터셋 구축 및 모델 학습, 3D 프린팅 헤드 1차 프로토타입 제작

6월 - App & UI

Flutter 기반 앱 UI 구현 및 로봇-모바일 간 BLE/Wi-Fi 통신 프로토콜 연동

7월 - Integration

(미정) 전체 시스템 통합 최적화 및 1차 필드 테스트 수행

8월 - Launch

(미정) 최종 시제품 시연 준비 및 창의적 종합설계 경진대회 참가

Team Roles & Responsibilities

Member	Position	Core Responsibility
한수현	Team Leader	프로젝트 총괄 PM, 역기구학(IK) 알고리즘 및 전체 시스템 설계
이강민	HW/Embedded	임베디드 제어 로직 구현, 3D 프린팅 그리퍼 및 로봇 헤드 설계/제작
강민서	AI / CV	저조도 IR 데이터셋 가공 및 AI 객체 인식 모델 트레이닝/파인튜닝
김태겸	AI / CV	MediaPipe 기반 Pose Estimation 고도화 및 안구 시선 추적 알고리즘 개발
김민우	App Dev	사용자 인터페이스(UI/UX) 개발 및 기상 설정/로그 관리 앱 구현

Project Vision

0dB

Silent Morning

기술로 바꾸는 일상의 평화

저희의 목표는 단순히 기상 시간을 지키는 것이 아닙니다. 타인의 수면을 방해하지 않는 **0dB의 완벽한 무소음 기상**을 통해 공동생활의 스트레스를 원천적으로 해결하는 것입니다.

나아가 청각 장애인, 중증 수험생 등 물리적 알람이 절실한 모든 계층으로 솔루션을 확장해 나가겠습니다.

Q & A

경청해주셔서 감사합니다.

국립한국교통대학교 | 2026 창의적 종합설계 프로그램

Image Sources

https://keyirobot.com/cdn/shop/articles/loona-deskmate-a-smarter-desktop-robot-choice_8c5f26de-2a37-45dc-9d2c-66359fa0e50e_1200x.webp?v=1773209697

Source: keyirobot.com

---

https://sleek.design/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fthumbnail.123hp_uh2xtr6.webp&w=3840&q=75&dpl=dpl_2TYyyTuNwMqDCm49xMZHb3ok3wqt

Source: sleek.design